东南大学

BJSL0022 - 程序设计基础及语言 I - 12

2026-2027 学年秋季学期

Lab1 C++ 编程入门、输入/输出和运算

截止日期: 2026 年 10 月 18 日（周日）17：59

学习目标：

1. 使用 C++ 语言编写简单的计算机程序
2. 编写简单的输入/输出语句
3. 使用基本的数据类型
4. 理解计算机内存的基本概念
5. 使用算术运算符并掌握算术运算符的优先级
6. 编写简单的判断语句

实验：

Ex1: 输入教材 P.31 的例`fig02_03.cpp`, 熟悉编程环境。

Ex2: 编写一个程序，要求从键盘读入 3 个整数，并分别输出它们的和、平均值、乘积、最小值和最大值。

(输出样例)

```
Input three different integers: 13 27 14
Sum is 54
Average is 18
Product is 4914
Smallest is 13
Largest is 27
```

(代码模板)

```cpp
// ex2.cpp
#include <iostream>

int main() {
    int number1, number2, number3;
    std::cout << "Input three different integers: "; // prompt

    /* TODO: your code for reading values with a single std::cin statement */

    int smallest = number1;
    int largest = number1;

    /* TODO: your code for comparing smallest/largest with number2/3 and update */

    /* TODO: your code for the output statement */

    return 0;
}
```

问题解决技巧：

1. 使用单个输入语句（`std::cin`）来读取三个数值
2. 比较三个数大小的方法俗称 “打擂台”:
   - 先假设第一个数是最大的，存在`largest`变量中
   - 将最大与第二个数比较，如果第二个数较大，则将它的值存在`largest`中
   - 将最大与第三个数比较，如果第三个数较大，则将它的值存在`largest`中
   - 由于考虑了每个数，`largest`中此时即位最大值
   - 求最小值同理
3. 使用单个输出语句（`std::cout`）输出所需内容，**务必保证空格，换行等格式一致**

思考问题：

1. 尝试分别提示输入每个数，并用 3 条语句分别读入
2. 在比较确定最大与最小时，使用<和<=是否有区别？哪个效率高？

Ex3: 编写一个程序，要求读入一个 5 位整数，然后分解出它的每位数字，并将这些数字按间隔 3 个空格的形式**逆序**输出。

(输出样例)

```
Enter a five-digit integer: 42339
9   3   3   2   4
```

(代码模板)

```cpp
// ex3.cpp
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cout << "Enter a five-digit integer: ";
    std::cin >> number;
    /* TODO: your code for printing the last digit */
    /* TODO: your code for printing the 4th digit */
    /* TODO: your code for printing the 3rd digit */
    /* TODO: your code for printing the 2nd digit */
    /* TODO: your code for printing the first digit */
    return 0;
}
```

问题解决技巧：

1. 通过对 10 求模（%）获得最后一位数字，例如`42339 % 10`结果为 9
2. 通过整除（/）保留前 4 位数，例如`42339 / 10`结果为 4233
3. 以此类推，分别输出每一位数字
4. 注意输出格式

思考问题：

1. 若用户输入少于或多于 5 位，算法表现是什么？例如，输入 1763 时算法输出是什么？
2. 编写逆向程序，即输入 5 个个位数，将它们逆序组合为一个 5 位数

Ex4:（回文数）编写一个程序，要求读入一个 5 位整数，判断其是否为回文数。
回文数（Palindromic number）是指从左向右和从右向左读一致的数字，如 12321，88888。

（输出样例）
```
Enter a five-digit integer: 12321
12321 is palindromic
```

（输出样例）
```
Enter a five-digit integer: 54321
54321 is not palindromic
```

（代码模板）
```cpp
// ex4.cpp
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cout << "Enter a five-digit integer: ";
    std::cin >> number;
    bool palindromp = true; // 'p' for predicate, candidate name is_palindrom

    if (/* TODO: condition for checking the first and last digit */) {
        palindromp = false;
    }

    /* TODO: your code for keeping only the middle 3 digits */

    if (/* TODO: condition for checking the remaining number */) {
        palindromp = false;
    }

    std::cout << number << " is";
    if (palindromp == false) std::cout << " not"; // we will learn ! for bool later
    std::cout << " palindromic\n";

    return 0;
}
```

问题解决技巧：

1. 本题将同时运用到问题 2 中的“打擂台”与问题 3 中的取每位数字
2. 问题 3 已经介绍了通过整除 10 保留前四位；同理，对五位数整除 10000 仅保留万位
3. 运用擂台法，先假设数字是回文数，若第一位和最后一位不同，则假设不成立
4. 接下来判断第二和第四位，比较方便的写法是只留下中间三位数字
5. 去掉最后一位的方法类似问题 3，请思考如何去掉第一位
6. 再次对第一位和最后一位做判断，最后进行输出

思考问题：

1. 若用户输入 4 位数 1230，程序是否会将其判定为回文数？为什么？
2. 有没有办法令程序只针对五位数进行输出？